

— HYBRID CLOUD

Diagnóstico multi-capa de un pipeline de Machine Learning sobre VPN site-to-site

Una maqueta de nube híbrida: LAN/WAN, VPN, SDN, APIs y mTLS, integrados de punta a punta.

AUTORES

Valentín Rodríguez · Martina Caetano
Mikaela Maldonado · Alexia Aurrecochea

CURSO

Redes de Datos
Defensa de proyecto · 2026



EL PROBLEMA

Operar en nube híbrida es fácil de dibujar y difícil de diagnosticar

¿QUÉ ES HYBRID CLOUD?

Una arquitectura que combina **infraestructura on-premises** con **nube pública**, operando como un único sistema. La interconexión —no cada extremo— es donde aparecen los problemas.

01 Conectividad segura
Unir dos sitios sin exponer tráfico

02 Baja latencia
Sobre un enlace WAN que no controlamos

03 Observabilidad unificada
Ver las capas como un todo coherente

PREGUNTA DEL TRABAJO

¿Cómo se diagnostican fallas de red **sutiles** en un escenario de nube híbrida?

Qué temas de Redes de Datos integra el proyecto

LAN / WAN

Dos redes locales unidas por un **enlace WAN simulado**, con degradación controlada vía tc netem.

VPN

Túnel **WireGuard site-to-site** · UDP · Curve25519 · Noise Protocol.

SDN

Service mesh **Istio** llevando los principios de SDN al plano de los microservicios.

APIs

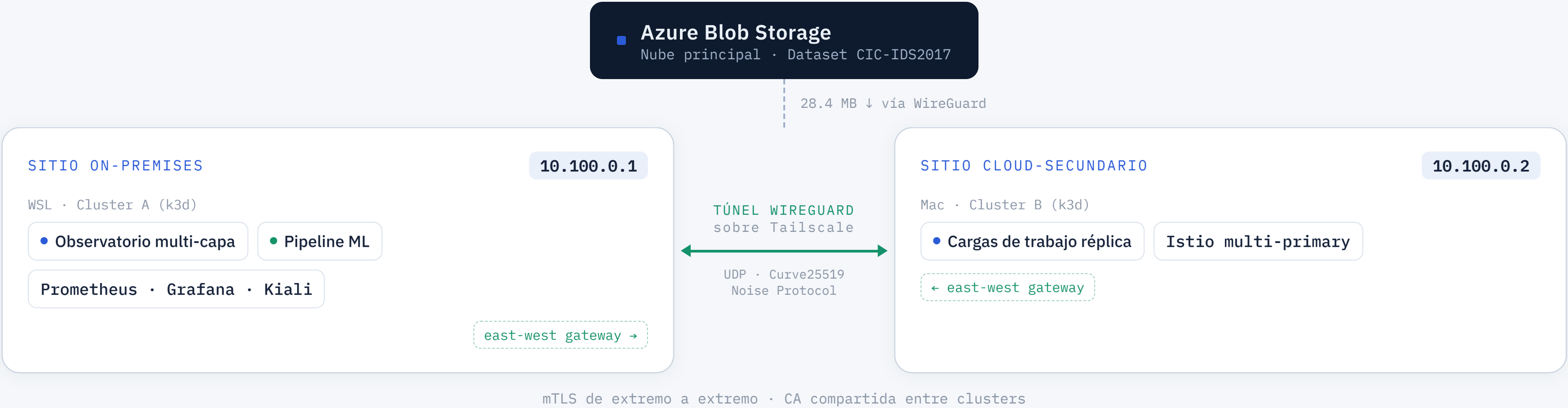
Orquestación contra **Kubernetes, Istio y Azure Blob Storage**.

Seguridad

mTLS de extremo a extremo con una **CA compartida** entre clusters.

Tres sitios, un único plano de datos

— Túnel WireGuard - - East-west / dataset



RFCs que sostienen el diagnóstico

El núcleo del trabajo gira en torno al MTU y la fragmentación · las dos últimas son de referencia y comparación.

RFC 791 **IP** — el flag DF (Don't Fragment)

RFC 1191 **Path MTU Discovery**

RFC 4821 **Packetization Layer PMTUD**

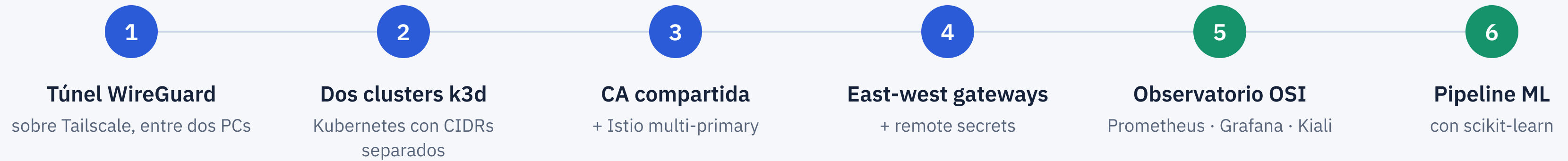
RFC 7296 **IKEv2** — comparación con WireGuard

RFC 792 **ICMP** — mensajería de errores de red

RFC 2923 **TCP Problems with PMTUD**

RFC 4364 **BGP/MPLS IP VPNs** — referencia

Cómo se construyó la maqueta, paso a paso



El overhead del service mesh es bajo y estable

Escenario	Media	Mediana	p95	Error
Con mesh · baseline	54,82 ms	53,96 ms	63,02 ms	0%
Con mesh · WAN degradada	52,62 ms	51,63 ms	59,29 ms	0%
Sin mesh	—	—	—	100%

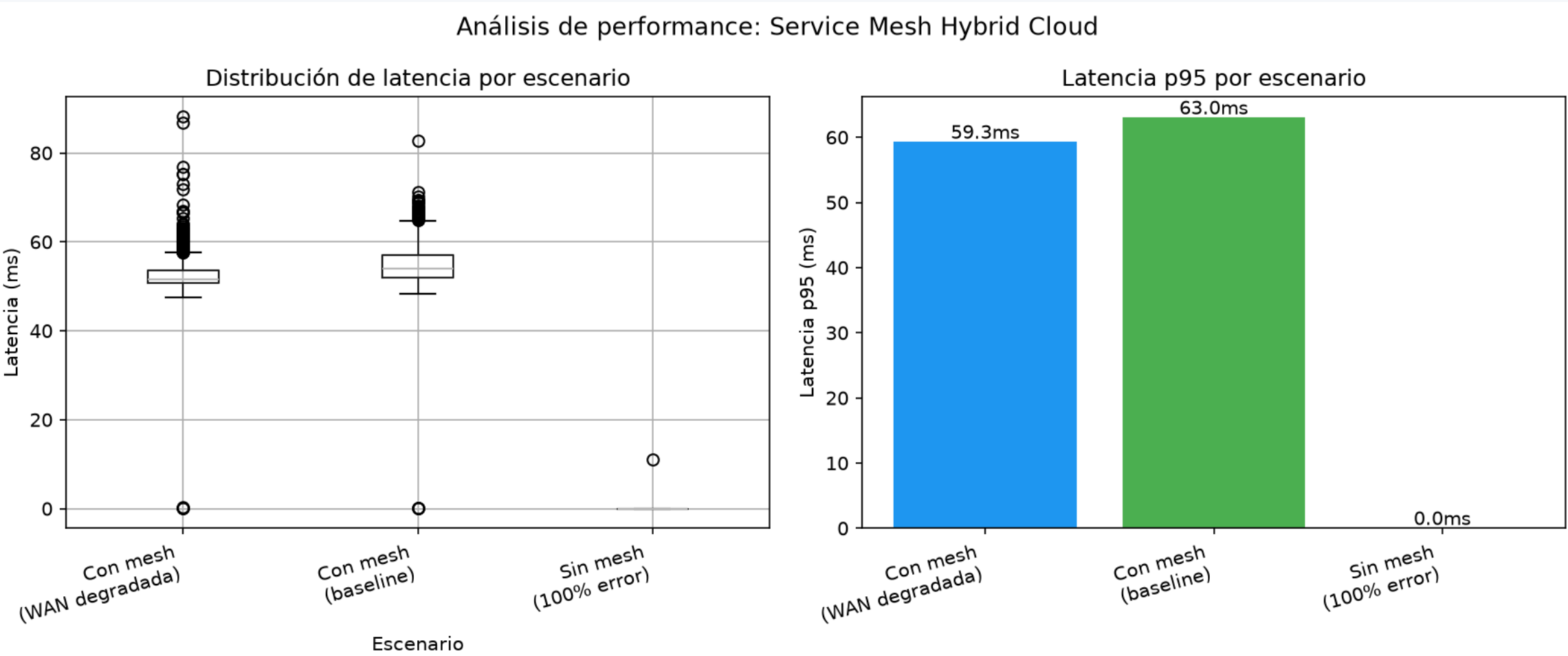
−4%

p95 bajo WAN degradada vs. baseline

100%

error sin mesh: no hay conectividad cross-cluster

GRÁFICA DE LATENCIA · k6



Un pipeline de ML real cruzando el enlace híbrido

28,4 MB

en 10,9 s vía WireGuard
≈ 2,6 MB/s

225.745

muestras procesadas
128.027 DDoS · 97.718 BENIGN

99,96%

accuracy del clasificador

1.00

precision / recall
Random Forest

TERMINAL DEL PIPELINE ML

```
python3 pipeline/ml_pipeline.py
=====
Pipeline ML – Detección de Tráfico Anómalo
Hybrid Cloud: Azure Blob Storage → on-prem via WireGuard
=====
[1/4] Conectando a Azure Blob Storage...
Account: redatoequipo1aurrecochea
Container: cic-ids2017
Blob: Friday-WorkingHours-Afternoon-DDos.pcap_ISCX.parquet
Descargando datos a través del túnel WireGuard...
✓ 28.4 MB descargados en 10.2s (2.8 MB/s)

[2/4] Preprocesando datos...
Shape original: (225745, 79)
Clases: {'DDoS': 128027, 'BENIGN': 97718}
✓ 225711 muestras, 20 features
Clases codificadas: {'BENIGN': 0, 'DDoS': 1}

[3/4] Entrenando clasificador Random Forest...
✓ Entrenado en 2.7s
Accuracy: 0.9996 (99.96%)

[4/4] Reporte de clasificación:
-----
              precision    recall  f1-score   support

   BENIGN         1.00      1.00      1.00     19419
    DDoS         1.00      1.00      1.00     25724

 accuracy              1.00      1.00      1.00     45143
 macro avg           1.00      1.00      1.00     45143
weighted avg           1.00      1.00      1.00     45143
```

Un mismo síntoma, leído capa por capa

CAPA 1-2

Throughput **entrecortado**

CAPA 3

RTT sube de ~1 ms a picos de **300 ms**

CAPA 4

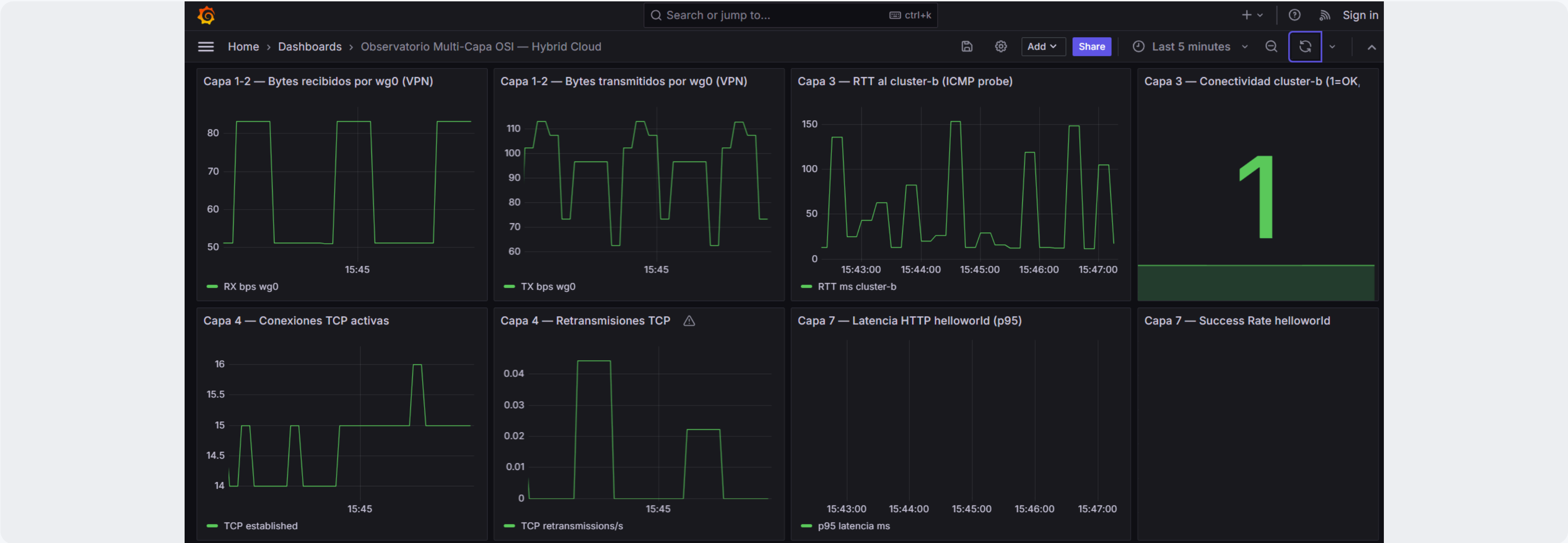
Aparecen **retransmisiones TCP**

CAPA 7

Latencia **HTTP elevada**

FIX MSS clamping con iptables → retransmisiones a 0 de inmediato

RTT / RETRANSMISIONES · Grafana



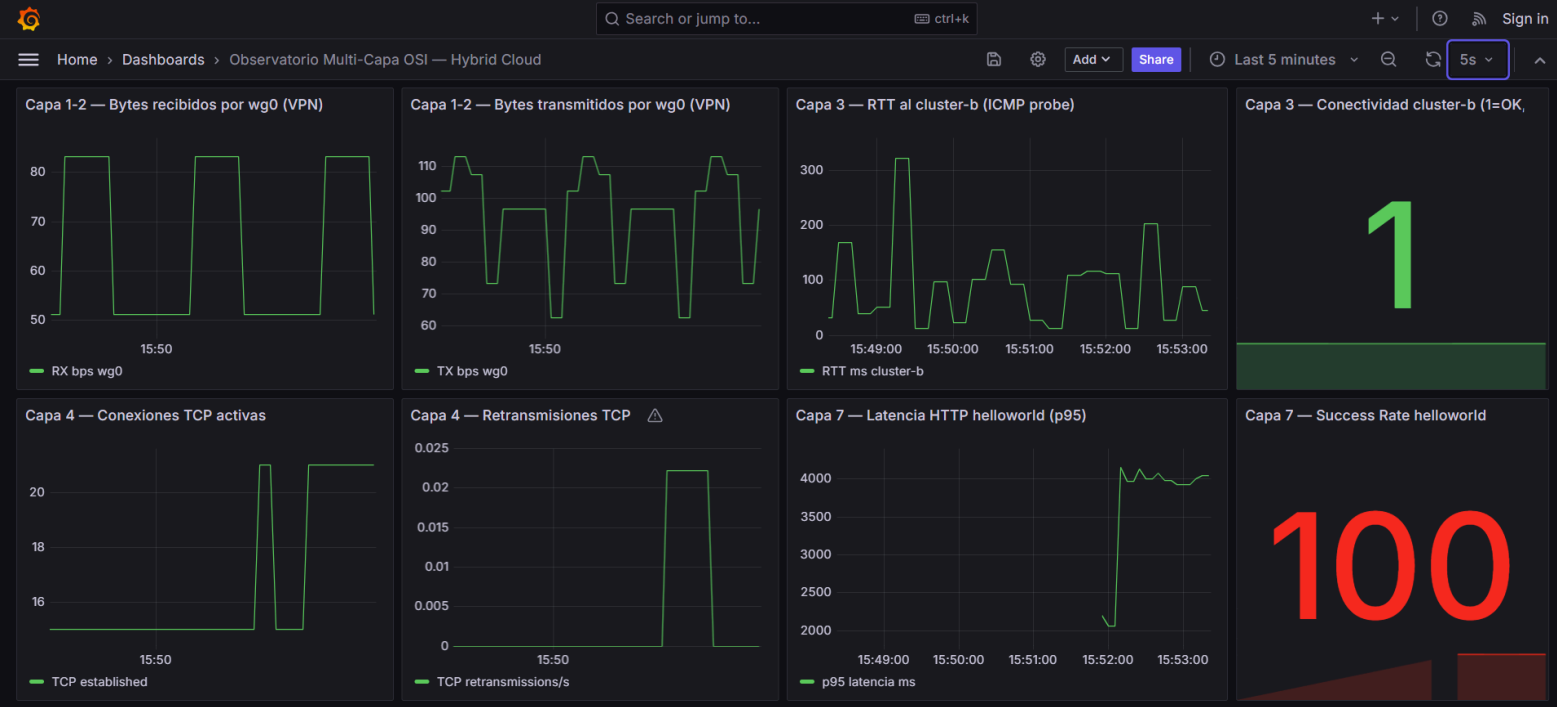
De la operación normal a la falla y su diagnóstico

ACTO 1

Todo funcionando

El pipeline de ML corriendo y el observatorio multi-capa en estado normal: latencias bajas, mesh sano, cero retransmisiones.

OBSERVATORIO · Grafana

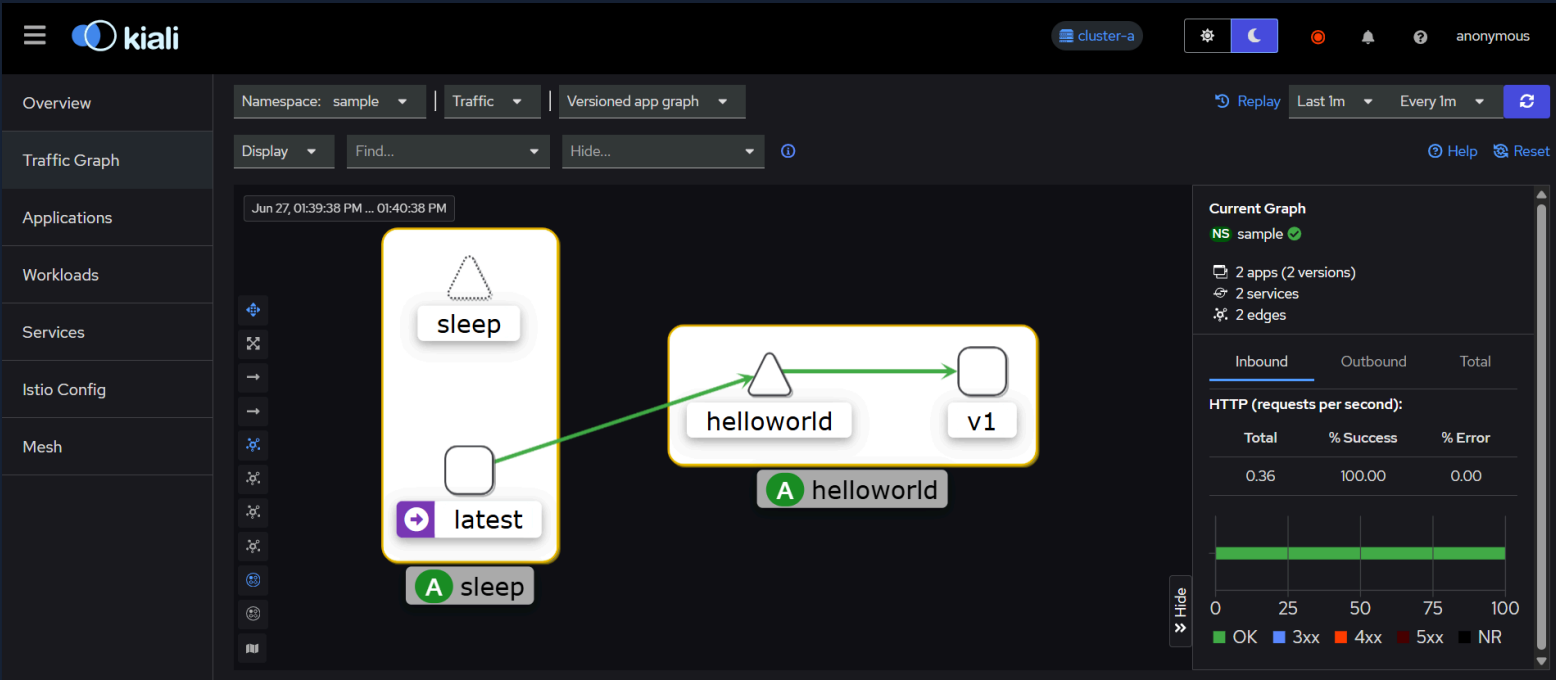


ACTO 2

Romper, diagnosticar, arreglar

Inducimos el PMTU black hole, lo seguimos capa por capa en el observatorio y aplicamos el MSS clamping para verlo recuperarse en vivo.

SERVICE MESH · Kiali



Qué nos dicen los resultados

01

El overhead del mesh es bajo

p95 = 63 ms con 0% de error en baseline.

02

El mesh aísla la degradación WAN

El locality load balancing mantiene local el tráfico local.

03

No es solo overhead: habilita conectividad

Sin mesh, el cross-cluster da 100% de error.

04

La observabilidad multi-capa fue decisiva

Permite correlacionar síntomas entre capas hasta la causa raíz.

LIMITACIONES

Qué no afirma este trabajo

01 WireGuard fragmenta internamente

Sobre UDP, reproducir un PMTU black hole clásico con total fidelidad es difícil; hubo que forzar el escenario.

02 tc netem sobre WSL no es fiel del todo

La degradación inyectada no se propaga con fidelidad completa por particularidades del entorno.

03 Escala modesta

10 req/s: es una maqueta de diagnóstico, no una prueba de carga de producción.

CONCLUSIONES

Qué dejamos demostrado

- **Maqueta funcional** integrando LAN/WAN, VPN, SDN, APIs y mTLS.
- **Pipeline ML real** ejecutándose sobre el enlace híbrido.
- **Observatorio multi-capa** que habilitó el diagnóstico en vivo.

PRINCIPAL DIFICULTAD

Lograr el **mTLS cross-cluster** con la **CA compartida**

El punto donde se concentró el esfuerzo de integración entre los dos sitios.

REFERENCIAS

Fuentes y materiales

DOCUMENTACIÓN OFICIAL

Istio · WireGuard · Kubernetes · Envoy · Azure

RFCs CENTRALES

791 · 792 · 1191 · 2923 · 4821 · 4364 · 7296

DATASET

CIC-IDS2017 — Sharafaldin et al.,
Canadian Institute for Cybersecurity (2018)

REPOSITORIO

[github.com/aleaurre/
redato-hybrid-cloud](https://github.com/aleaurre/redato-hybrid-cloud)

— GRACIAS

¿Preguntas?

Diagnóstico multi-capas de un pipeline de ML sobre VPN site-to-site.

EQUIPO

Valentín Rodríguez · Martina Caetano · Mikaela Maldonado · Alexia Aurrecochea

REPOSITORIO

github.com/aleaurre/redato-hybrid-cloud

